Problema 29: [1] (10 puntos) La señal FM:

$$s(t) = A_c \cos\left[2\pi f_c t + 2\pi k_f \int_0^t m(\tau)d\tau\right]$$

es aplicada al sistema de la Figura 7. Este sistema consiste de un filtro RC pasa-alto y un detector de envolvente. Asumiendo que:

I.– La resistencia R es pequeña comparada con la reactancia del capacitor C para todas las componentes de frecuencia significativas de $s(t)$.

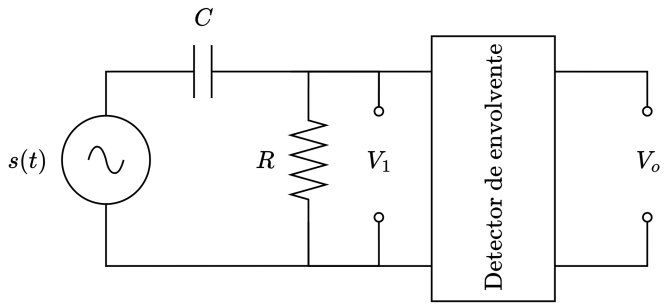
II.– El detector de envolvente no carga al filtro.

III.– $k_f|m(t)| < f_c$ para todo t.

Determine la señal que se obtiene a la salida del detector de envolvente.

Para resolver este problema lo primero es entender que la asumicion I. nos dice que:

$$R \ll \frac{1}{sC} \quad \longrightarrow \quad sRC \ll 1$$



Del circuito anterior podemos encontrar una expresion para V_1 en funcion de $s(t)$ (Teniendo en cuenta que el detector no carga el filtro). Ya que es un divisor de voltaje:

$$S(s)\frac{R}{1+\frac{1}{sC}} = V_1(s) \quad \longrightarrow \quad S(s)\frac{sRC}{1+sRC} = V_1(s)$$

Como $sRC \ll 1$ la expresion final se puede aproximar muy fielmente a:

$$S(s)\frac{sRC}{1} = V_1(s) \quad \longrightarrow \quad S(s)RC = V_1(s)$$

Nosotros sabemo que multiplicar por s en frecuencia es equivalente a derivar en el tiempo por lo que se sigue que:

$$RC\frac{d}{dt}(s(t)) = v_1(t)$$

Derivamos $s(t)$:

$$\frac{d}{dt}(s(t)) = -A_c \sin\left[2\pi f_c t + 2\pi k_f \int_0^t m(\tau)d\tau\right](2\pi f_c + 2\pi k_f m(t))$$

Podemos definir:

$$\sin\left[2\pi f_c t + 2\pi k_f \int_0^t m(\tau)d\tau\right] = \sin(\phi(t))$$

Sabamos simplemente que es una señal oscilante de alta frecuencia. En tal caso tenemos que:

$$\frac{d}{dt}(s(t)) = -A_c \sin(\phi(t))(2\pi f_c + 2\pi k_f m(t))$$

Factorizamos y reordenamos:

$$\frac{d}{dt}(s(t)) = -2\pi A_c(f_c + k_f m(t))\sin(\phi(t))$$

Recordamos que:

$$v_1(t) = RC\frac{d}{dt}(s(t))$$

Reemplazamos

$$v_1(t) = -2RC\pi RCA_c(f_c + k_f m(t))\sin(\phi(t))$$

Esa es una modulacion AM, donde:

$$A_m = -2RC\pi RCA_c$$

Y como nos dicen que $k_f|m(t)| < f_c \, \forall t$ no hay sobremodulacion. Y llegamos a:

$$v_1(t) = A_m(f_c + k_f m(t))\sin(\phi(t))$$

Como $v_1(t)$ entra en el detector de envolvente, que vamos a asumir funciona correctamente, este va a detectar la envolvente de la señal de alta frecuancia es decir.

$$v_o(t) = |A_m|(f_c + k_f m(t)) = 2\pi RCA_c(f_c + k_f m(t))$$

$v_o(t)$ es la salida del detector de envolvente.

Problema 30: (5 puntos) Los teléfonos celulares de primera generación (años 80 y comienzos de los 90) operaban en la banda de 900 MHz y utilizaban modulación FM[3]. Los canales de transmisión tenían 30 kHz de ancho de banda y las señales de voz estaban limitadas a 4 kHz. ¿Que tipo de modulación se utilizaba, FM de banda ancha o banda angosta?

Debemos encontrar β y de esa manera poder saber si era banda ancha o banda angosta:

$$\beta = \frac{\Delta f}{f_m}$$

Y el ancho de banda segun la regal de carson se puede aproximar a:

$$B \approx 2\,(\Delta f + f_m)$$

Segun datos del enunciado tenemos que:

$$B = 30\,\text{kHz} \quad f_m = 4\,\text{kHz}$$

En tal caso:

$$30\,\text{kHz} = 2(\Delta f + 4\,\text{kHz})$$

Resolvemos para f_m:

$$\Delta f = \frac{30\,\text{kHz}}{2} - 4\,\text{kHz} = 11\,\text{kHz}$$

Por lo tanto:

$$\beta = \frac{11\,\text{kHz}}{4\,\text{kHz}} = 2{,}75$$

Y como $2{,}75 > 0{,}3$. Podemos decir que esta modulado en banda ancha.

Problema 34: (8 puntos) Una onda portadora de 100 MHz es modulada en frecuencia por una señal cuya amplitud máxima es 20 V y frecuencia máxima 100 kHz. La sensibilidad de frecuencia del modulador es $25\,\frac{\text{kHz}}{\text{V}}$.

(a) (2 puntos) Determine el ancho de banda de la señal FM usando la Regla de Carson.

(b) (2 puntos) Determine el ancho de banda de la señal FM mediante la curva universal para el criterio del 1 %.

(c) (2 puntos) Si la frecuencia de la modulante se duplica, ¿el ancho de banda mediante la Regla de Carson crece más o menos que el doble del valor determinado en (a)?

(d) (2 puntos) Si la amplitud de la modulante se duplica, ¿el ancho de banda mediante la curva universal crece más o menos que el doble del valor determinado en (b)?

Primero calculamos Δf que es:

$$\Delta f = k_f A_m \quad \longrightarrow \quad \Delta f = 25\,\frac{\text{kHz}}{\text{V}} 20\,\text{V} = 500\,\text{kHz}$$

a)

De esta manera, el ancho de banda segun regla de Carson seria:

$$B = 2(\Delta f + f_m)$$

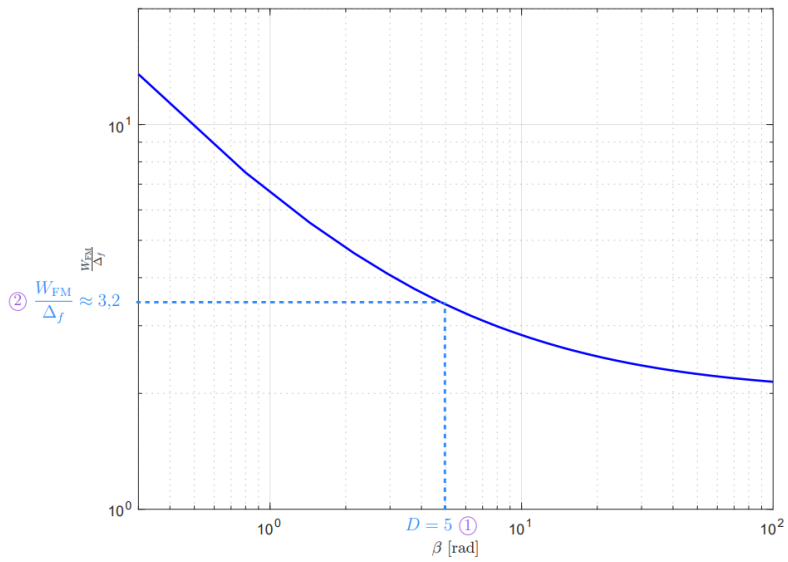
$$B = 2(500\,\text{kHz} + 100\,\text{kHz}) = 1{,}2\,\text{MHz}$$

b)

Con el criterio del 1 % hay que calcular β.

$$\beta = \frac{\Delta f}{f_m} = \frac{500}{100} = 5$$

Por lo tanto vamos a la grafica:



Donde obtenemos que:

$$\frac{B}{\Delta f} = 3{,}2 \quad \longrightarrow \quad B = 3{,}2\Delta f$$

Por lo tanto:

$$B = 3{,}2(500\,\text{kHz}) = 1{,}6\,\text{MHz}$$

c)

Si la amplitud de la modulante se duplica, entonces tenemos que, como:

$$\Delta f \propto A_m \quad \longrightarrow \quad \Delta f' = 2\Delta f$$

Entonces si usamos la regla de Carson:

$$B' = 2(\Delta f' + f_m)$$

Que es equivalente a:

$$B' = 2(2\Delta f + f_m) = 2(\Delta f + \Delta f + f_m) = 2(\Delta f + f_m) + 2\Delta f$$

Por lo tanto:

$$B' = B + 2\Delta f$$

Es decir, crece a menos que el doble que a) ya que:

$$2\Delta f < 2(\Delta f + f_m)$$

Para ser precisos:

$$B' = 1{,}2\,\text{MHz} + 2(500\,\text{kHz}) = 2{,}2\,\text{MHz}$$

d)

Nuevamente al igual que antes:

$$\Delta f \propto A_m \quad \longrightarrow \quad \Delta f' = 2\Delta f$$

En tal caso β':

$$\beta' = \frac{\Delta f'}{f_m}$$

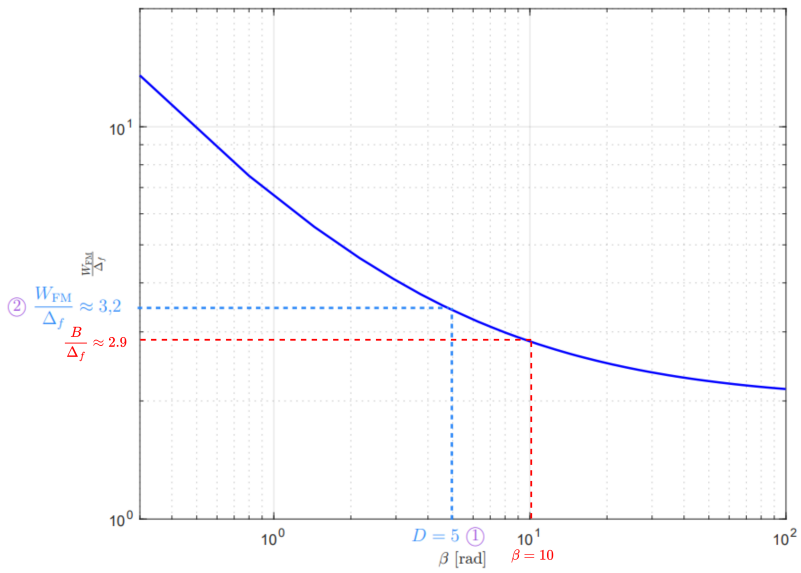
Operamos:

$$\beta' = \frac{2\Delta f}{f_m} = 2\frac{\Delta f}{f_m} = 2\beta$$

Entonces:

$$\beta' = 2(5) = 10$$

Vamos a la curva universal y vemos que para ese valor de β tenemos que:



Donde obtenemos que:

$$\frac{B'}{\Delta f'} = 2{,}9 \quad \longrightarrow \quad B' = 2{,}9\Delta f'$$

Por lo tanto:

$$B' = 2{,}9(2\Delta f) = 2{,}9(2(500\,\text{kHz})) = 2{,}9\,\text{MHz}$$

Osea tambien el ancho de banda es menor que el doble que el obtenido en b).

Problema 41: (12 puntos) Un emprendedor desea fundar una emisora de radio en el dial FM. Para ello, encuentra una oferta de equipamiento muy atractiva, basada en el método indirecto para generar la modulación FM. El método consiste en alimentar una señal FM de banda angosta a un dispositivo no lineal cuya relación entrada-salida es $y = x^n$, y luego alimentar la salida de este último a un filtro pasabanda. Las especificaciones del equipamiento son: la señal modulante debe estar acotada en ancho de banda a 10 kHz, la desviación de frecuencia de la modulación de banda angosta es 2 kHz, la portadora del modulador de banda angosta tiene frecuencia 2,7 MHz y el dispositivo no-lineal es de orden $n = 47$.

(a) (4 puntos) Determine todas las frecuencias de emisión legítima (de acuerdo a la canalización del dial FM) en las que se puede operar con este equipamiento.

(b) (6 puntos) Escoja una de las frecuencias determinadas en (a) y determine frecuencias de corte adecuadas del filtro pasabanda para esa frecuencia de operación, tal que se salga al aire con una señal FM propiamente tal.

(c) (2 puntos) ¿En base a su resultado anterior, es viable que este emprendedor obtenga un permiso de operación con SUBTEL?

Problema 46: (6 puntos) Una señal de audio con ancho de banda 10 kHz y amplitud máxima 9 V modula a una portadora en frecuencia.

(a) (3 puntos) Mediante la regla general de Carson, determine la sensibilidad de frecuencia del modulador para que el ancho de banda de la señal FM resultante sea aproximadamente 200 kHz.

(b) (3 puntos) Con el valor calculado en (a), determine el ancho de banda de la modulación mediante la curva universal.

a)

La regla de Carson nos dice que:

$$B = 2(\Delta f + f_m)$$

Y si recordamos que $\Delta f = k_f A_m$ tenemos que la regla de Carson se puede reescribir como:

$$B = 2(k_f A_m + f_m)$$

Despejamos la sensibilidad de frecuencia del modulador:

$$B = 2(k_f A_m + f_m) \quad \longrightarrow \quad \frac{\frac{B}{2} - f_m}{A_m} = k_f$$

Reemplazamos:

$$k_f = \frac{\frac{200\,\text{kHz}}{2} - 10\,\text{kHz}}{9\,\text{V}} = 10\,\frac{\text{kHz}}{\text{V}}$$

b)

De manera similar, para usar la curva universal hay que calcular β:

$$\beta = \frac{\Delta f}{f_m}$$

Donde:

$$\Delta f = 10\,\frac{\text{kHz}}{\text{V}} \cdot 9\,\text{V} = 90\,\text{kHz}$$

Por lo tanto:

$$\beta = \frac{90}{10} = 9$$

No vamos a la curva universal y notamos que para ese valor de β tenemos:

$$\frac{B}{\Delta f} \approx 2{,}9 \quad \longrightarrow \quad B = 2{,}9\Delta f$$

$$B = 2{,}9 \cdot 90\,\text{kHz} = 261\,\text{kHz}$$